

Control de Rigidez por *Subframeworks* en Sistemas Multirobot

Juan F. Presenza¹, Juan I. Giribet^{2,3}, J. Ignacio Alvarez-Hamelin^{1,4}, and Ignacio Mas^{2,3}

¹Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina

³Universidad de San Andrés, Argentina

⁴CONICET – Universidad de Buenos Aires, INTECIN, Argentina

Resumen—Este trabajo presenta un abordaje alternativo para analizar la propiedad de rigidez de un *framework* (red de robots móviles) a partir de la subdivisión del mismo en *subframeworks*. La ventaja de este esquema radica en expresar la rigidez, que es una propiedad global, a través de un conjunto de parámetros locales. Esto facilita el desarrollo de un controlador descentralizado, capaz de mantener la rigidez del *framework* mientras se realiza una tarea específica, utilizando únicamente mediciones de distancia relativa entre robots. Además, se presenta un protocolo de comunicaciones cuyo objetivo es permitir el intercambio de información entre agentes necesario para aplicar la ley de control. Mediante simulaciones computacionales, se valida el esquema propuesto y se analiza la robustez del mismo ante retardos en el tiempo producidos por los tiempos de transmisión de datos.

I. INTRODUCCIÓN

En la última década, la coordinación de sistemas interconectados con múltiples robots (agentes) móviles se ha convertido en un área de intensa investigación, motivada por las ventajas en adaptabilidad, robustez y escalabilidad en una amplia variedad de aplicaciones [1]. La utilización de esquemas de control centralizados, donde un centro de cómputo debe procesar todas las variables del sistema, no resulta apropiada cuando la cantidad de robots es elevada.

Por estos motivos ha crecido el interés en la implementación descentralizada de misiones cooperativas, es decir, cuando no existe un agente central, en cambio, cada robot debe tomar decisiones de forma autónoma a partir de interacciones con otros robots, llamados *vecinos*. En particular, numerosos desafíos se presentan cuando los agentes cuentan únicamente información relativa entre ellos, por ejemplo, posición o distancia relativa. En tales casos, la topología de la red subyacente, dada por las interacciones entre los agentes, tiene una gran importancia. La misma se modela a través de un grafo, objeto matemático compuesto de un conjunto de nodos y otro de enlaces, los cuales representan a los agentes y sus interacciones, respectivamente. En este trabajo, una formación de robots es modelada a través de un *framework*, que es una realización espacial de un grafo

dada por un conjunto de posiciones asignadas a cada nodo del mismo.

La *rigidez*, propiedad de los *frameworks*, resulta necesaria para estimar la posición de los robots cuando la única información disponible por los agentes es la distancia con sus vecinos [2]. Por este motivo, se han realizado importantes esfuerzos para diseñar estrategias de control que permitan mantener o recuperar la rigidez en redes con topología dinámica, es decir, que contemplen la creación y destrucción de enlaces. Las estrategias propuestas en trabajos previos, pueden ser clasificadas como *continuas* [3]–[5] y *combinatorias* [6], [7]. Aún así, desarrollar algoritmos completamente descentralizados es una dificultad común, debido a que es una propiedad global de los *frameworks*, es decir, depende de información de todos la red.

Para el mantenimiento de la rigidez, en [3]–[5] los autores proponen la utilización del *autovalor de rigidez*, un número real no negativo que sirve como medida del grado de rigidez de una formación. Un controlador de gradiente guía el movimiento de los robots de forma tal de mantener positivo el autovalor de rigidez permitiendo cambios en la topología de la red. La estrategia común adoptada para la implementación descentralizada, se basa en la utilización de filtros de consenso que permiten obtener localmente una estimación del autovalor de rigidez y del correspondiente autovector, parámetros globales necesarios para computar el gradiente.

Alternativamente, en [6] se desarrolla un abordaje combinatorio para el mantenimiento de rigidez. Reglas locales para la adición y remoción de enlaces entre agentes son empleadas para dictar los movimientos de los robots. La naturaleza combinatoria del esquema lo dota de mayor eficiencia, dado que únicamente se requiere realizar cálculos e intercambio de información durante las transiciones en la topología de la red.

Un trabajo más reciente [7], presenta una técnica distribuida para recuperar la falta rigidez ocasionada por la pérdida de conexión entre un par de agentes. Una nueva configuración es elegida para recuperar localmente la rigidez de un *subframework* donde ocurre la pérdida de conexión, a partir de la creación de nuevos enlaces. En ese trabajo, un *subframework* está formado por un robot y sus vecinos más cercanos, y todos los enlaces en común. Los autores prueban que la

Este trabajo fue financiado parcialmente por los proyectos: UBACyT-2018 20020170100421BA Universidad de Buenos Aires, PICT-2019-2371 y PICT-2019-0373 Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, y Universidad de San Andrés Research Project, Argentina. J. F. Presenza agradece a la Universidad de Buenos Aires por su beca doctoral.

Email: jpresenza@fi.uba.ar

técnica adoptada es válida dado que la rigidez de todos los *subframeworks* es condición suficiente para la rigidez del *framework*.

En los esquemas continuos, el desempeño del control depende en gran medida de la capacidad de estimar el autovalor y el autovector de rigidez, que depende del estado de toda la red. La convergencia de estos estimadores distribuidos está fuertemente influenciada por el diámetro de la red [8], el cual tiende a aumentar con la cantidad de agentes, limitando la escalabilidad. Este aumento del diámetro es esperable dado que limitaciones en energía y en recursos computacionales restringen la cantidad de conexiones.

A diferencia de los métodos continuos, los abordajes combinatorios poseen mejor escalabilidad dado que las acciones de control se toman con datos locales, sin requerir información global. No obstante, son conservativos en cuanto a la eliminación de enlaces, debido a que conexiones redundantes pueden no ser detectadas de forma local. Estos esquemas tampoco consideran una métrica de rigidez relacionada con la posición de los robots, por lo tanto no se busca un criterio de optimalidad relacionado.

Aquí, nos proponemos extender nuestro trabajo presentado en [9] que, a su vez, aspira a superar estas limitaciones a través de una ampliación de la definición de *subframework*. Esto permite presentar una condición necesaria y suficiente para la rigidez de un *framework* en función de sus *subframeworks*, convirtiendo a la rigidez en una propiedad local. De esta manera, se puede desarrollar un controlador de gradiente descendiente escalable para mantener la rigidez del *framework*. Esto se logra guiando a los vehículos de forma tal de mantener la positividad de los autovalores de rigidez de cada *subframework*.

Este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera. En la Sección II presentamos la notación utilizada y los conceptos básicos de la teoría de grafos. La Sección III provee una introducción a la teoría de rigidez. En IV, presentamos nuestra definición de *subframework*, y la noción de rigidez que surge de ellos. El controlador de gradiente descendiente basado en rigidez de *subframeworks* es propuesto en la Sección V, junto con sus propiedades de convergencia. Simulaciones y resultados son presentados en VI, y la Sección VII provee de conclusiones finales y posibles direcciones futuras.

II. PRELIMINARES

En este trabajo, denotamos vectores y matrices con minúsculas y mayúsculas, respectivamente. Una concatenación de n vectores columna se escribe $\mathbf{u} = [u_1; \dots; u_n]$. El vector columna de n unos es $\mathbf{1}_n$, y el de ceros $\mathbf{0}_n$. La norma euclídea de un vector es $\|\mathbf{u}\|$. El núcleo de una matriz es $\text{Nu}(A)$ y el rango $\text{rg}(A)$. Los autovalores de una matriz real simétrica $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se indican como $\lambda_1(A) \leq \lambda_2(A) \leq \dots \leq \lambda_n(A)$.

Sea $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ un grafo no dirigido cuyo conjunto de nodos $\mathcal{V} = \{i\}_{i=1}^n$ representa n robots autónomos (o agentes), y m enlaces $\mathcal{E} = \{e_k\}_{k=1}^m$ donde $e_k = \{i, j\}$ indica la interacción entre los nodos i y j . La vecindad del nodo i -ésimo es el conjunto $\mathcal{N}_i = \{j \in \mathcal{V} \mid \{i, j\} \in \mathcal{E}\}$, y el grado $\delta_i = |\mathcal{N}_i|$ es el

número de vecinos. La distancia geodésica entre dos nodos de un grafo conexo, $g_{ij} \in \{0, \dots, n-1\}$, es la mínima cantidad de enlaces que deben atravesarse para conectarlos. El diámetro de un grafo se define como la máxima distancia geodésica entre un par de nodos, esto es, $D(\mathcal{G}) = \max_{i,j \in \mathcal{V}} g_{ij}$.

III. RIGIDEZ DE UN FRAMEWORK

Un *framework* es una realización geométrica de un grafo $\mathcal{G}$ en un espacio d -dimensional (típicamente $d = 2$ o 3), dada por las posiciones $x_i \in \mathbb{R}^d$ para todo $i \in \mathcal{V}$. Cada *framework* queda determinado por el par $\mathcal{F} = (\mathcal{G}, \mathbf{x})$, donde $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_n\}$ denota el conjunto de posiciones de los agentes.

A continuación se da la definición de rigidez de un *framework*, que es expresada a partir de las nociones de equivalencia y congruencia.

Definición 3.1: Dos *frameworks* de igual topología $(\mathcal{G}, \mathbf{x})$ y $(\mathcal{G}, \mathbf{x}')$ son equivalentes si $\|x_i - x_j\| = \|x'_i - x'_j\|$ para todo $\{i, j\} \in \mathcal{E}$. Son congruentes si $\|x_i - x_j\| = \|x'_i - x'_j\|$ para todo $i, j \in \mathcal{V}$.

Definición 3.2 (Rigidez): Un *framework* $(\mathcal{G}, \mathbf{x})$ es rígido si existe un $\epsilon > 0$ tal que todo *framework* $(\mathcal{G}, \mathbf{x}')$ que satisface $\|x_i - x'_i\| < \epsilon$ para todo $i \in \mathcal{V}$ y es equivalente a $(\mathcal{G}, \mathbf{x})$, es también congruente a $(\mathcal{G}, \mathbf{x})$.

Intuitivamente, la rigidez equivale a decir que no hay movimientos continuos de los agentes que preserven distancias entre cada par de nodos, aparte de traslaciones y rotaciones del *framework* como un cuerpo rígido. Existe una noción íntimamente relacionada con la de rigidez, a saber, rigidez infinitesimal. La misma es una condición suficiente para la rigidez, y es preferida en los esquemas continuos de control de rigidez debido a que puede ser evaluada a través de una condición algebraica.

III-A. Rigidez Infinitesimal

Sea un conjunto de velocidades $u_i \in \mathbb{R}^d$ asociados a cada agente, y el vector $\mathbf{u} = [u_1; \dots; u_n]$. Si los enlaces de un *framework* son modelados como barras y los agentes como vinculaciones de las mismas, entonces $\mathbf{u}$ produce en la barra $e_k = \{i, j\} \in \mathcal{E}$ un esfuerzo igual a

$$\sigma_k = \frac{r_{ij}^T}{\|r_{ij}\|} (u_i - u_j), \quad (1)$$

donde $r_{ij} = x_i - x_j$. El vector de esfuerzos resultante es $\boldsymbol{\sigma} = R\mathbf{u}$ donde $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_1; \dots; \sigma_m]$, y $R = [R_1; \dots; R_m] \in \mathbb{R}^{m \times dn}$ es la *matriz de rigidez normalizada* [10]. Cada fila R_k corresponde a un enlace $e_k = \{i, j\}$ y tiene la forma

$$R_k = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{d(i-1)}^T & \frac{r_{ij}^T}{\|r_{ij}\|} & \mathbf{0}_{d(j-i-1)}^T & \frac{r_{ji}^T}{\|r_{ji}\|} & \mathbf{0}_{d(n-j)}^T \end{bmatrix}.$$

Cada velocidad induce una energía igual a la suma de los cuadrados de los esfuerzos, es decir,

$$E(\mathbf{u}) = \sum_{k=1}^m \sigma_k^2 = \|R\mathbf{u}\|^2. \quad (2)$$

Dado un *framework*, cualquier velocidad $\mathbf{u} \neq 0$ que produce una energía igual a cero es denominada *movimiento*

infinitesimal. El conjunto de movimientos infinitesimales de un *framework* es igual núcleo de la matriz R . Un subconjunto importante de este último es el subespacio de *movimientos triviales* $\mathcal{T} \subseteq \text{Nu}(R)$, que corresponde a velocidades del *framework* como un cuerpo rígido (traslaciones y rotaciones en $\mathbb{R}^d$). De estas definiciones emerge el concepto de *rigidez infinitesimal*.

Definición 3.3 (Rigidez Infinitesimal): Un *framework* es infinitesimalmente rígido si los únicos movimientos infinitesimales $\mathbf{u}$ son triviales, es decir, $\text{Nu}(R) = \mathcal{T}$.

De esta definición, se deduce que un *framework* es infinitesimalmente rígido si y solo si $\text{rg}(R) = dn - f$, donde $f = \frac{d(d+1)}{2}$ es la dimensión de $\mathcal{T}$, igual al número de grados de libertad de un cuerpo rígido en $\mathbb{R}^d$.

La rigidez infinitesimal puede ser caracterizada a través de las propiedades espectrales de la matriz de rigidez simétrica semi-definida positiva $S = R^T W R$, donde $W = \text{diag}(w_1, \dots, w_m)$ es una matriz de pesos $w_k > 0$ asociados a cada enlace k . Para todo *framework*, el espectro de S contiene f autovalores nulos $\lambda_1, \dots, \lambda_f$ cuyos autovectores generan el subespacio $\mathcal{T}$. Por lo tanto, el siguiente teorema es de gran utilidad.

Teorema 3.1 (Autovalor de Rigidez [3]): Sea un *framework* $\mathcal{F}$, la matriz de rigidez asociada S , y el autovalor de rigidez $\rho = \lambda_{f+1}(S)$, entonces $\mathcal{F}$ es infinitesimalmente rígido si y solo si $\rho > 0$.

IV. SUBFRAMEWORKS

Dado un *framework* $\mathcal{F}$, se define el *subframework* centrado en el nodo i y de extensión $h \in \mathbb{N}$ a aquél que contiene únicamente al agente i -ésimo y a los nodos $j \in \mathcal{V}$ cuya distancia geodésica g_{ij} es menor o igual a h . Formalmente, se nota $\mathcal{F}_{i,h}$ y queda determinado por los conjuntos

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{i,h} &= \{j \in \mathcal{V} \mid g_{ij} \leq h\}, \\ \mathcal{E}_{i,h} &= \{\{j, k\} \in \mathcal{E} \mid j, k \in \mathcal{V}_{i,h}\}, \\ \mathbf{x}_{i,h} &= \{\mathbf{x}_j \mid j \in \mathcal{V}_{i,h}\}.\end{aligned}$$

Notar que un agente puede pertenecer a múltiples *subframeworks*, no obstante es el centro de uno solo.

En este trabajo resulta suficiente considerar el conjunto de n *subframeworks* que surgen de asociar una única extensión h_i a cada agente, es decir,

$$\mathcal{S}_{\mathcal{F}}(\mathbf{h}) = \{\mathcal{F}_{i,h_i} \mid i \in \mathcal{V}\},$$

donde, $\mathbf{h} = \{h_i \mid i \in \mathcal{V}\}$. En lo que resta del trabajo, por simplicidad en la notación, si la extensión h queda determinada por el índice i , entonces los *subframeworks* quedan asociados a un único parámetro $i \in \mathcal{V}$, es decir, $\mathcal{F}_{i,h_i} = \mathcal{F}_i$.

IV-A. Rigidez

Aquí presentamos la relación existente entre la rigidez de un *framework* y la de sus *subframeworks*. La definición de *subframework* presentada en [7] restringe los mismos a tener una extensión igual a uno ($h_i = 1$), lo que permitió a los autores a obtener una condición suficiente para la rigidez del

framework. La generalización de la definición de *subframeworks* propuesta [9], que contempla extensiones mayores a uno ($h_i \geq 1$), nos permite presentar una condición necesaria y suficiente para la rigidez basada en *subframeworks*.

Teorema 4.1 (Rigidez basada en Subframeworks): Sea $\mathcal{F}$ un *framework* d -dimensional cuyo grafo es conexo. Entonces $\mathcal{F}$ es infinitesimalmente rígido si y solo si existe un conjunto de extensiones $\mathbf{h} = \{h_1, \dots, h_n\}$ tal que todo *subframework* en $\mathcal{S}_{\mathcal{F}}(\mathbf{h})$ es infinitesimalmente rígido.

La contribución de este teorema es que provee de una forma equivalente de evaluar la rigidez de un *framework*, que es una propiedad global, por medio de un conjunto de condiciones locales.

Contar con *subframeworks* de reducidas extensiones es beneficioso para la implementación descentralizada de algoritmos de control de rigidez. Esto se debe a que, a medida que aumenta el valor de h_i , la información de los nodos más distantes a i es necesaria, aumentando la carga y la latencia de los canales de comunicación. Para cuantificar esta situación, definimos el *índice de centralización* de $\mathcal{S}_{\mathcal{F}}(\mathbf{h})$ como $\xi = H/D$ donde $H = \max_{i \in \mathcal{V}} h_i$ es la máxima extensión y D es el diámetro de la red. Notar que $\frac{1}{D} \leq \xi \leq 1$, y que $\xi = \frac{1}{D}$ equivale a un esquema de vecinos más cercanos, mientras que $\xi = 1$ a uno centralizado.

Como se detalló previamente, en general es deseable contar con reducidas extensiones h_i , sin embargo la elección de las mismas se encuentra sujeta a la condición rigidez de los *subframeworks*. Por lo tanto, definimos la *extensión de rigidez* del agente i -ésimo como

$$\eta_i = \min\{h \in \mathbb{N} \mid \mathcal{F}_{i,h} \text{ es infinitesimalmente rígido}\}. \quad (3)$$

En la Fig. 1 (izquierda) se muestra un *framework* donde los nodos se encuentran diferenciados según su extensión de rigidez. Las posiciones de los agentes fueron generadas por medio de una distribución uniforme, y los enlaces según el modelo de proximidad

$$\mathcal{E}(\mathbf{x}) = \{\{i, j\} \mid \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \leq \Omega\}, \quad (4)$$

con rango de conexión $\Omega = 17.5$. Utilizando el mismo modelo, se generaron 250 nuevos *frameworks* para cada uno de los rangos $\Omega \in \{25, 20, 17.5\}$. Un histograma del índice de centralización obtenido para los tres grupos con $\mathbf{h} = \{\eta_1, \dots, \eta_n\}$ se observa en Fig. 1 (derecha).

V. CONTROL DESCENTRALIZADO

En este trabajo proponemos un esquema de control descentralizado multi-objetivo para guiar una red de robots móviles en el intervalo de tiempo $t \in [t_0, t_N]$. El propósito es diseñar una ley de control para que los robots sigan un comando de control externo u_i^{ext} asociado a una aplicación particular, evitando colisiones entre agentes. En el esquema considerado, los agentes no cuentan con información de posición absoluta, si no que utilizan únicamente mediciones de distancia relativas entre los mismos. Para que los agentes puedan estimar su posición, es necesario que el controlador mantenga la rigidez del *framework*. Por lo tanto, la acción de control se compone

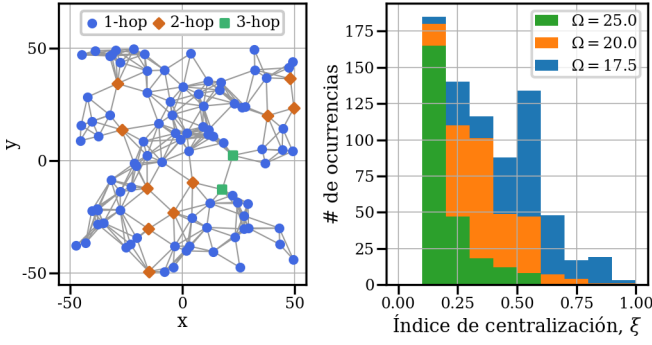


Figura 1: Izquierda: un *framework* rígido con sus 100 nodos distinguidos según η_i . Derecha: histograma de ocurrencias para 250 *frameworks* rígidos con diferentes rangos de comunicación.

de tres términos, $u_i = u_i^{\text{ext}} + u_i^{\text{ca}} + u_i^{\text{r}}$, donde u_i^{ca} y u_i^{r} son las acciones para evasión de colisiones y de pérdida de rigidez, respectivamente.

V-A. Modelo del Sistema

Consideramos el siguiente modelo

$$\dot{x}_i(t) = u_i(t), \quad h_i(t) = v_i(t),$$

donde $u_i \in \mathbb{R}^d$ y $v_i \in \mathbb{R}$ son las acciones de control.

El *framework* resultante es variante en el tiempo, es decir, $\mathcal{F}(t) = (\mathcal{G}(x(t)), x(t))$, donde la topología se determina utilizando el modelo de proximidad (4). Para modelar la naturaleza dinámica de la red por medio de funciones suaves, asignamos pesos $0 < w_k < 1$ a cada enlace $e_k = \{i, j\}$ del grafo. Los pesos deben ser definidos de tal forma que w_k se acerque a 0 o a 1 a medida que los robots i y j se alejan o se acercan, respectivamente, con un suave decaimiento en el radio de conexión Ω . Para ello, utilizamos la curva logística con forma de “s”,

$$w_k = (1 + e^{-\beta(\Omega - \|x_i - x_j\|)})^{-1}, \quad (5)$$

donde $\beta > 0$ es la rapidez de decaimiento.

V-B. Evasión de Colisiones

La acción de control para la evasión de colisiones es

$$u_i^{\text{ca}} = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} p \|x_i - x_j\|^{-(p+2)} (x_i - x_j), \quad p > 0,$$

que puede ser computada por cada nodo a través de interacciones con sus vecinos.

V-C. Mantenimiento de la Rigidez

La estrategia adoptada es mantener la rigidez de cada *subframework* $\mathcal{F}_i(t)$, y por lo tanto, del *framework* en su totalidad. Cada *subframework* tiene asociada una matriz de rigidez simétrica que denotamos $S_i(t)$ cuya matriz de pesos se genera utilizando (5). A su vez, definimos el autovalor de rigidez i -ésimo como $\rho_i(t) = \lambda_{f+1}(S_i(t))$, y el autovector unitario $\nu_i(t)$ correspondiente. El objetivo del control de rigidez es mantener $\rho_i(t) > 0$ para todo $i \in \mathcal{V}$, $t \in [t_0, t_N]$.

Con los propósitos mencionados, definimos una función ϕ de forma tal que crezca indefinidamente si cualquiera de los n autovalores de rigidez se aproxima a cero. Esto permite hacer la acción de control proporcional al gradiente descendiente de ϕ . Luego,

$$\begin{aligned} \phi(x(t), h(t)) &= \sum_{i \in \mathcal{V}} \phi_i(x_i(t)), \\ \phi_i &= \rho_i^{-q}, \quad q > 0, \end{aligned} \quad (6)$$

donde ϕ_i es un funcional tal que las derivadas parciales respecto de las posiciones x_i existen.

Para computar el gradiente, definimos el “grupo de inclusión” de i al conjunto $\mathcal{I}_i = \{j \in \mathcal{V} \mid i \in \mathcal{V}_j\}$, es decir, los nodos cuyos *subframeworks* incluyen a i . Dado que $\partial \phi_j / \partial x_i = 0$ si $i \notin \mathcal{V}_j$, el gradiente de ϕ respecto a la posición del agente i resulta

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i} = \sum_{j \in \mathcal{I}_i} \frac{\partial \phi_j}{\partial x_i} = \sum_{j \in \mathcal{I}_i} -q \rho_j^{-(q+1)} \nu_j^T \frac{\partial S_j}{\partial x_i} \nu_j, \quad (7)$$

donde se aplicó la fórmula de la derivada de los autovalores de una matriz simétrica, cuyos detalles se pueden ver en [3], [5].

Dado un *framework* $\mathcal{F}(t_0)$ infinitesimalmente rígido, se toma $v_i(t_0) = \eta_i(t_0)$. Luego, si consideramos una partición del intervalo de tiempo $t_k, k = 0, \dots, N$, el control de rigidez en el instante $t \in [t_k, t_{k+1}]$ se define como

$$\begin{aligned} u_i^{\text{r}}(t) &= -\alpha_i(t_k) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(t_k), \\ v_i(t) &= \begin{cases} h_i(t_{k-1}) - 1, & \text{si } \rho_i^*(t_k) > \rho_i(t_k) \\ h_i(t_{k-1}), & \text{caso contrario} \end{cases} \end{aligned} \quad (8)$$

donde $\alpha_i(t_k)$ es un tamaño adecuado de paso de integración, y $\rho_i^*(t_k)$ denota el autovalor de rigidez del *subframework* que resulta de tomar centro en i y extensión $h_i(t_{k-1}) - 1$.

V-D. Implementación Descentralizada

Como consecuencia de la utilización de *subframeworks*, el gradiente (7) puede ser computado de forma distribuida por los nodos $j \in \mathcal{I}_i$, a partir del intercambio de información entre estos y el agente i . Para ello, este último debe enviar su estado actual x_i a su grupo de inclusión, luego cada agente j en $\mathcal{I}_i$ computa (7) y lo reenvía a i . Esto es ilustrado en Fig. 2 donde se muestra un *framework* de ejemplo.

Un protocolo de ruteo debe implementarse para lograr este intercambio de información. Proponemos un esquema en el que cada nodo i emite dos tokens, uno de acción (*action_token*) y otro de estado (*state_token*). El primero contiene el vector gradiente $\partial \phi_i / \partial x_j$ y la extensión h_i . Aquellos nodos que reciben el i -ésimo *action_token* guardan el gradiente que les corresponde y retransmiten el token de forma tal que viaje exactamente h_i hops, alcanzando a todo $j \in \mathcal{V}_i$. El segundo token contiene la posición x_i , que debe llegar a todo $\mathcal{I}_i$. La cantidad de hops que debe viajar se establece como $\max\{h_j \mid j \in \mathcal{I}_i\}$, valor que es observado por el agente i a medida que recibe *action_token* de los nodos en $\mathcal{I}_i$.

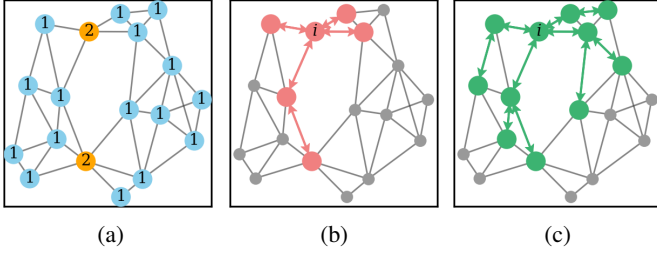


Figura 2: En (a) se etiquetan los nodos según la extensión de rigidez; (b) muestra en rojo el grupo de inclusión $\mathcal{I}_i$, las flechas indican el flujo de información para implementar (8). En (c) se muestra en verde el conjunto $\mathcal{V}_i$, esto es, los agentes que siguen comandos de i .

Con este esquema, si consideramos un intervalo de tiempo $[t_k, t_k + \Delta]$ donde la topología de la red y las extensiones de los *subframeworks* se consideran estáticas (no así las posiciones), las comunicaciones requeridas para que todos los agentes apliquen (8) de forma descentralizada son completadas en un número finito de iteraciones igual a $2H(t_k)$. Por simplicidad, suponemos la existencia de dicho intervalo de tiempo que permita asegurar el intercambio de información. Esta simplificación impone una limitación a la dinámica de la red, que está gobernada por velocidad de los vehículos, en relación a los tiempos de transmisión de datos.

Cabe mencionar que el esquema asegura el intercambio de información necesaria, los agentes acceden solo a una versión aproximada del gradiente (7), cuyos términos tienen retrasos en el tiempo. Esto se debe a que el término $\partial\phi_j/\partial x_i$ que recibe el nodo i -ésimo tiene que viajar g_{ij} enlaces. Además, dicho término es calculado en función de las posiciones de los nodos en $\mathcal{V}_j = \{j, i, l_1, l_2, \dots\}$, que tuvieron que ser transmitidas desde estos hacia j . Si definimos el tiempo T de transmisión y acceso de datos entre dos nodos adyacentes, que suponemos uniforme, entonces el tiempo de retraso de un mensaje entre los nodos i y j es $\tau_{ij} = g_{ij}T$. De esta forma, el término $\partial\phi_j/\partial x_i$ que aplica el nodo i en el instante t_k se computa con las posiciones

$$\{x_j(t_k - \tau_{ij}), x_i(t_k - 2\tau_{ij}), x_{l_1}(t_k - \tau_{ij} - \tau_{jl_1}), \dots\}.$$

Observar que los retrasos en el tiempo no son uniformes, es decir, varían para cada par de agentes, sin embargo se encuentran acotados $\tau_{ij}/T \leq H$.

Como se prueba en [8], el mínimo número de iteraciones necesarias para la convergencia de filtros de consenso es, en el mejor caso, igual al diámetro de la red. Por lo tanto, nuestro esquema es preferible en comparación con los basados en consenso cuando $2H \leq D$ (equivalentemente $\xi \leq \frac{1}{2}$). Por este motivo, el protocolo (8) tiene como objetivo reducir el valor de H .

V-E. Localización Distribuida de Robots

Para implementar el esquema de control (8), cada robot debe tener una estimación de su posición, que denotamos $\hat{x}_i$. En este

trabajo, proponemos un Filtro de Kalman aproximado que es aplicado de forma distribuida por cada robot para estimar su posición a partir de mediciones de distancia con sus vecinos más cercanos. Sea $z_i(t_k) \in \mathbb{R}^{\delta_i}$ el vector de mediciones de distancia que el i -ésimo agente obtiene interactuando con sus vecinos $\mathcal{N}_i = \{1, 2, \dots, \delta_i\}$. Cada robot modela las mediciones por medio de la función $f_i: \mathbb{R}^{d(1+\delta_i)} \rightarrow \mathbb{R}^{\delta_i}$

$$\hat{z}_i = f_i(\hat{x}_i, \hat{x}_1, \dots, \hat{x}_{\delta_i}) = [\|\hat{x}_i - \hat{x}_1\|; \dots; \|\hat{x}_i - \hat{x}_{\delta_i}\|],$$

y aplica la actualización

$$\begin{aligned} \hat{x}_i(t_k) &= \hat{x}_i(t_{k-1}) + K_i(t_k)(z_i(t_k) - \hat{z}_i(t_k)), \\ P_i(t_k) &= P_i(t_{k-1}) - K_i(t_k)F_i(t_k)P_i(t_{k-1}) \end{aligned} \quad (9)$$

donde $K_i = P_i F_i^T (F_i P_i F_i^T + C_i)^{-1}$ es la ganancia de kalman; P_i la covarianza de la estimación $\hat{x}_i$; el jacobiano del modelo $F_i = \partial f_i / \partial x_i$; y C_i es la covarianza asociada a la medición z_i .

En un escenario sin ruido de medición, la actualización (9) asegura que $\{\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n\}$ converge a una formación coincidente con las verdaderas posiciones excepto por un movimiento trivial, siempre y cuando el *framework* sea rígido y las estimaciones iniciales $\hat{x}_i(t_0)$ estén lo suficientemente cerca de las verdaderas. Para completar el esquema de localización en el caso d -dimensional, y acotar incertezas asociadas a roto-traslaciones, se dota a d robots de mediciones de posición absoluta.

VI. SIMULACIONES

Para validar el esquema de control, presentamos resultados de simulación para una red de $n = 10$ agentes dispuestos inicialmente formando un *framework* rígido como indica Fig. 3a. Los enlaces entre agentes son dinámicos y evolucionan según el modelo de proximidad con rango de conexión $\Omega = 8.5\text{m}$, con tiempo de transmisión y acceso de datos de $T = 100\text{ms}$. Las robots se encuentran inicialmente formando un *framework* rígido con diámetro $D = 3$ con extensiones 1, 2 y 3. El máximo retardo entre dos pares de nodos se da en los instantes iniciales y es igual a $\tau_{\max} = 2 \cdot 3 \cdot 100\text{ms} = 600\text{ms}$.

En este trabajo, la tarea a llevar adelante por los robots es “recolectar” un conjunto de objetos que están aleatoriamente colocados sobre una región de $100\text{m} \times 100\text{m}$. La acción de control externa guía a cada robot hacia la posición o_i del objeto no recolectado más cercano,

$$u_i^{\text{ext}} = -r\|x_i - o_i\|^{r-2}(x_i - o_i), \quad r > 0,$$

que puede ser seguida por i con conocimiento de la ubicación de los objetivos. El estado de la formación en 7s, 10s, 40s, 125s, y 250s es mostrado en Fig. 3. Se observa cómo en los primeros 10 segundos, las extensiones de todos los *subframeworks* se hacen todas iguales a 1, posibilitado por la creación de nuevos enlaces. Luego, se puede visualizar la emergencia de un patrón regular, debido al esfuerzo de control para maximizar el autovalor de rigidez. Fig. 4 muestra la variación de los autovalores de rigidez. Se observa que en los primeros segundos, el controlador logra aumentarlos rápidamente, a través de mejorar las posiciones relativas de

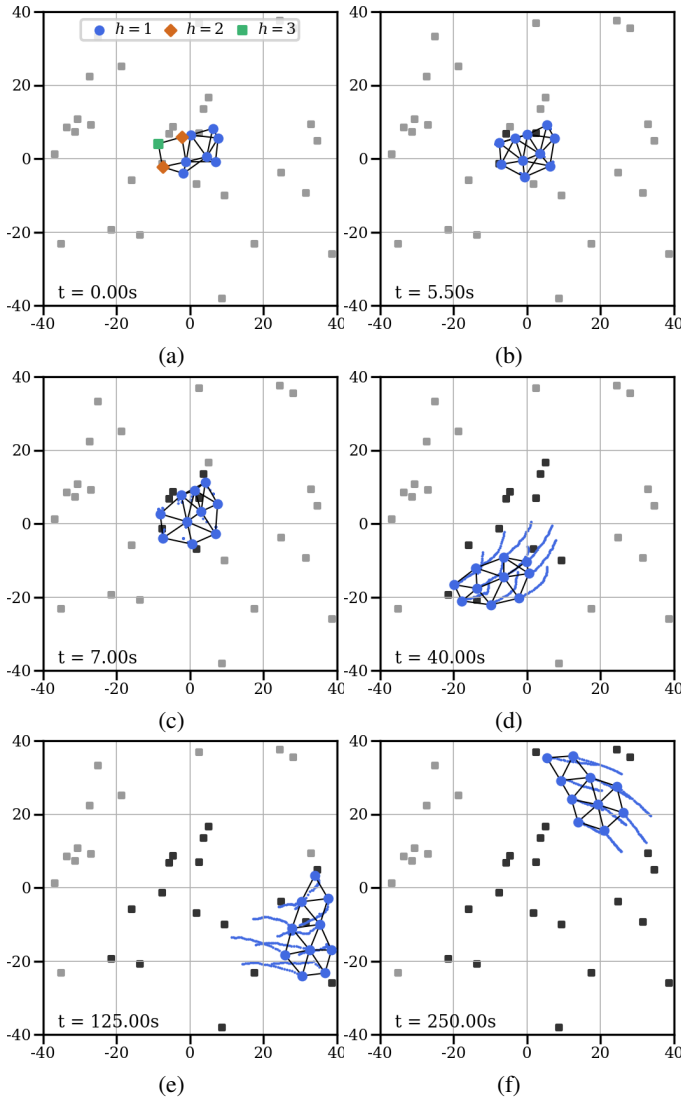


Figura 3: Estado de la formación en 7s, 10s, 40s, 125s, y 250s. Los cuadrados oscuros representan los objetos visitados por al menos un agente.

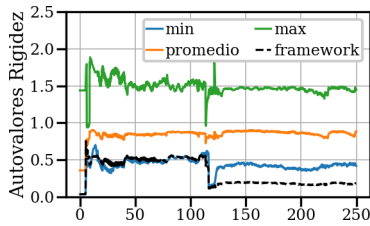


Figura 4: Evolución del mínimo, promedio y máximo de los n autovalores de rigidez de los *subframeworks*, y el correspondiente al *framework*.

los robots y con la creación de nuevos enlaces. El autovalor de rigidez del *framework*, aunque no es directamente empleado en el esquema de control, fue mantenido mayor a cero, como consecuencia del Teorema 4.1.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo, extendimos el esquema de control propuesto en [9], dotándolo de la habilidad de seleccionar dinámicamente las extensiones de los *subframeworks*, lo que permite reducir la carga y latencia de las comunicaciones. Luego, presentamos un protocolo de cómputos y comunicaciones para aplicar la ley de control de forma descentralizada, que converge en un tiempo finito. Este protocolo permite que el controlador siga un comando externo orientado a una aplicación y evada colisiones entre agentes, mientras se mantiene la rigidez del *framework*. No obstante, el esquema de comunicaciones propuesto presenta retardos en el tiempo que no son uniformes, si no que dependen de distancia geodésica entre cada par de nodos, lo que representa una situación que puede comprometer al controlador. Sin embargo, en base a simulaciones, pudimos observar que el controlador es robusto frente a los retardos en la red, lo cual es una propiedad fundamental en este tipo de aplicaciones.

Como trabajo futuro, planeamos validar la estrategia propuesta en un entorno más realista. Además, deseamos generar nuevas estrategias para elegir la extensión de los *subframeworks* de forma dinámica, que permitan aumentar la extensión para dotar de mayor adaptabilidad al esquema a entornos cambiantes.

REFERENCIAS

- [1] Y. Cao, W. Yu, W. Ren, and G. Chen, "An overview of recent progress in the study of distributed multi-agent coordination," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 9, no. 1, pp. 427–438, 2013.
- [2] J. Aspnes, T. Eren, D. K. Goldenberg, A. S. Morse, W. Whiteley, Y. R. Yang, B. D. O. Anderson, and P. N. Belhumeur, "A theory of network localization," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 5, no. 12, pp. 1663–1678, Dec. 2006.
- [3] D. Zelazo, A. Franchi, P. Allgöwer, H. Bühlhoff, and P. Giordano, "Rigidity maintenance control for multi-robot systems," in *2012 Robotics: Science and Systems*, 2012.
- [4] D. Zelazo, A. Franchi, H. H. Bühlhoff, and P. R. Giordano, "Decentralized rigidity maintenance control with range measurements for multi-robot systems," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 34, no. 1, pp. 105–128, 2015.
- [5] Z. Sun, C. Yu, and B. D. O. Anderson, "Distributed optimization on proximity network rigidity via robotic movements," in *2015 34th Chinese Control Conference (CCC)*, 2015, pp. 6954–6960.
- [6] R. K. Williams, A. Gasparri, A. Priolo, and G. S. Sukhatme, "Distributed combinatorial rigidity control in multi-agent networks," in *52nd IEEE Conference on Decision and Control*, 2013, pp. 6061–6066.
- [7] A. M. Amani, G. Chen, M. Jalili, X. Yu, and L. Stone, "Distributed rigidity recovery in distance-based formations using configuration lattice," *IEEE Transactions on Control of Network Systems*, vol. 7, no. 3, pp. 1547–1558, 2020.
- [8] J. M. Hendrickx, R. M. Jungers, A. Olshevsky, and G. Vankeerberghen, "Graph diameter, eigenvalues, and minimum-time consensus," *Automatica*, vol. 50, no. 2, pp. 635–640, 2014.
- [9] J. F. Presenza, J. I. Alvarez-Hamelin, I. Mas, and J. I. Giribet, "Subframework-based rigidity control in multirobot networks," in *American Control Conference, Atlanta, Georgia, USA*, 2022.
- [10] K. Aryankia and R. R. Selmic, "Spectral properties of the normalized rigidity matrix for triangular formations," *IEEE Control Systems Letters*, vol. 6, pp. 1154–1159, 2022.